04 / LEADERSHIP & DOCUMENTATION

다음 팀이 이해할 수 있도록.

2025~2026 시즌 A-FA 팀장과 서스펜션 담당을 병행했습니다. 설계·제작 업무와 함께, 팀이 같은 기준으로 판단하고 다음 담당자가 맥락을 이어받을 수 있게 기록하는 일을 맡았습니다.

진행 상태: 팀 운영·기술 문서화 / 지식관리 체계 제안

6개	5회	20.5시간
조율한 기술팀	섀시 설계 스터디 활동	공식 스터디 활동 기록

자료 근거: 근거: 경험 통합정리, 섀시 설계 및 차량 구조 해석 스터디 활동보고서, 시험기관·후원사 협의 기록, 「Formula Student 팀의 설계 프로세스 체계화와 지식관리 방안에 관한 연구」 1·3·5~8쪽. 공식 스터디 기록은 5회·20시간 30분입니다.

웹 상세 기록 열기 ↗ · 2026-10-20 기준

01 / 03 여섯 기술팀을 연결하는 운영

개인 설계와 팀 운영을 함께 맡기

2025~2026 시즌 A-FA 팀장과 서스펜션 담당을 병행했습니다. 여섯 기술팀의 업무가 하나의 차량에서 만나는 구조에서, 제 부품의 완성도와 팀이 함께 판단할 수 있는 기준을 모두 살펴야 했습니다. 각 파트의 상세 설계를 혼자 수행한 것이 아니라 설계·제작 담당과 조율 역할을 함께 맡았습니다.

결과뿐 아니라 판단 근거를 전달하기

도면만 남으면 다음 담당자가 변경 이유와 조건을 다시 찾아야 합니다. 섀시 설계보고서와 학습공동체 스터디를 통해 프레임 설계, 구조해석, 위상최적화의 조건과 판단 과정을 기록했습니다. 공식 스터디 활동은 5회, 20시간 30분입니다.

팀장 역할의 구체적인 접점

내부의 기술 자료를 외부 시험·제작 문의에 사용할 수 있도록 정리하고, 후원사에는 개발 과정과 시즌 결과를 설명했습니다. 차기 팀장과 후속 담당자를 소개해 연락 관계와 자료가 이어지도록 했습니다. 내부 기록과 외부 협의를 별개의 행정 작업으로 보지 않고 개발의 흐름 안에서 다루었습니다.

개인과 팀 결과의 구분

계측·공력·배터리의 세부 작업에는 각 담당자의 기여가 있습니다. 공동 보고서의 모든 내용을 저의 독자 설계·해석으로 쓰지 않습니다. 팀장은 역할과 기준을 연결하고 제출물과 일정의 맥락을 정리하는 사람이라는 관점에서 이 경험을 설명합니다.

02 / 03 보고서·스터디·지식관리 결과물

Student 활동이 실제 공학지식의 적용뿐 아니라 문제해결, 팀워크, 프로젝트 관리 역량을 기를 수 있는 교육환경으로 제시되고 있다.[2-4] 또한 학생팀은 구성원 교체가 잦기 때문에 지식관리와 기술 전수 역시 중요한 과제로 다루어지고 있다.[8,9]

다음으로 학생 자작자동차 팀의 설계 과정에서 신입 구성원이 경험할 수 있는 문제를 도구 활용, 정보 접근성, 공학적 개념 이해, 서브시스템 인터페이스의 네 범주로 구조화하였다. 이때 설계역량은 단순한 CAD/CAE 소프트웨어 사용 능력이 아니라, 설계 목적을 이해하고 적절한 설계·검증 방법을 선택하며 그 결과를 다른 구성원에게 설명하고 기록할 수 있는 복합적인 능력으로 정의하였다.

설계역량의 성장 단계는 Dreyfus가 제시한 단계적 기술 습득 개념을 참고하되,[5] 학생 자작자동차 팀의 활동기간과 실제 역할 분담을 고려하여 입문자(Novice), 실무 입문자(Advanced Beginner), 독립 설계자(Independent Designer), 주도 설계자(Lead Designer)의 4단계로 재구성하였다.

또한 설계 수행 자체가 학습 경험으로 축적될 수 있도록 경험학습의 반복 구조를 참고하여[6] 설계(Design), 검증(Validation), 개선(Improvement), 기록(Documentation)의 네 단계로 구성된 반복 학습 구조를 제안하였다. 마지막으로 개인이 보유한 경험과 판단 근거가 팀 차원의 설계지식으로 축적될 수 있도록 암묵지와 형식지의 전환 개념[7]을 바탕으로 설계 사양서, 변경 이력, 검토 체크리스트 및 해석·시험 기록을 활용한 지식전수 방법을 구성하였다.

본 연구는 제안된 교육 프레임워크의 정량적 효과를 직접 검증하는 실험 연구보다는 학생 자작자동차 팀에 적용 가능한 교육·운영 구조를 제안하는 데 초점을 둔다. 따라서 프레임워크의 효과를 향후 정량적으로 검증할 수 있도록 설계역량, 재작업, 문서화 및 인터페이스 오류와 관련된 평가 지표를 함께 제시하였다.

3. 학생 자작자동차 설계교육의 진입 장벽

Formula 차량은 차체, 현가장치, 조향장치, 구동계, 배터리, 전기·제어 시스템 및 공력장치와 같은 다수의 서브시스템으로 구성된다. 특히 전기 Formula 차량은 기계적 설계뿐 아니라 고전압 시스템, 모터·인버터 제어 및 시스템 통합을 동시에 고려해야 하는 복합적인 설계 대상이다.[1] 따라서 개별 부품을 독립적으로 설계하는 것만으로는 전체 차량의 요구성능을 만족시키기 어렵고, 각 서브시스템의 물리적·기능적 인터페이스를 고려한 시스템 수준의 설계가 요구된다.

그러나 자작자동차 활동에 처음 참여하는 구성원은 이러한 복합 설계환경을 한 번에 이해하기 어렵다. 본 연구에서는 신입 구성원의 설계 참여를 저해하는 주요 요인을 다음 네 가지로 구분하였다.

3.1 설계·해석 도구 활용의 어려움

학생 자작자동차 설계에는 CAD 모델링, 도면화, 구조해석, 차량동역학 해석 및 유동해석 등 다양한 디지털 설계 도구가 활용된다. 그러나 신입 구성원은 이러한 도구의 기본 조작뿐 아니라 파라메트릭 모델링, 경계조건 설정, 메시 구성 및 결과 해석과 같은 공학적 활용 경험이 부족한 경우가 많다.

특히 소프트웨어 사용법과 공학적 해석의 목적이 분리되어 교육될 경우, 사용자는 해석 프로그램을 작동시키는 방법은 알더라도 결과가 물리적으로 타당한지 판단하기 어렵다. 따라서 도구 교육은 단순 기능 학습보다 실제 차량 부품을 대상으로 모델링, 해석, 검토 과정을 반복하는 방향으로 구성될 필요가 있다.

3.2 설계정보 접근성의 부족

학생팀의 설계자료는 CAD 파일, 해석 결과, 스프레드시트, 회의자료 및 개인 메모 등 다양한 형태로 생성된다. 그러나 저장 위치, 파일명 및 버전 관리 방법이 통일되지 않으면 후속 구성원이 필요한 정보를 탐색하고 재사용하기 어렵다.

특히 최종 설계값만 남고 해당 값을 선정한 목적, 검토한 대안 및 변경 사유가 기록되지 않은 경우, 후속 설계자는 동일한 설계 판단 과정을 다시 수행해야 한다. 이러한 문제는 과거 차량의 설계자료가 존재하더라도 실질적인 기술자산으로 활용되지 못하게 만드는 원인이 된다.

[문서] 공동 지식관리 연구 원고 · 성장 단계와 설계 흐름 · 원본 PDF 3쪽

2026_KSAE_추계학술대회_Formula_Student_팀의_설계_프로세스_체계화와_지식관리_방안에_관한_연구_권용민_남선우.pdf · 3쪽

설계 문서의 구조

설계사양, 변경 이유, 계산·해석 조건, 제작 절차와 확인할 항목을 서로 연결하는 기록을 중요하게 보았습니다. 섀시 보고서와 팀 합본은 차량의 판단 과정을 다음 시즌이 읽을 수 있게 남기는 산출물입니다. 파일의 분량이 크다는 사실보다 필요한 근거를 찾아 연결할 수 있는 구조가 중요했습니다.

스터디에서 다룬 내용

프레임 설계와 차량 구조 해석, 위상최적화를 주제로 학습 활동을 운영했습니다. 개별 도구 사용법에만 머무르지 않고 실제 설계의 조건과 결과를 설명할 수 있도록 기술 자료를 정리했습니다. 참여 횟수와 시간은 활동 기록이며 팀 전체의 학습 성과를 측정한 효과 지표로 사용하지 않습니다.

연구로 확장한 지식관리 제안

남선우와 공동으로 입문자부터 주도 설계자까지의 성장 단계, 설계·검증·개선·기록의 흐름을 정리했습니다. 설계사양서, 변경이력, 체크리스트와 해석·시험기록을 연결하는 체계입니다. 아래 실제 원고 페이지에는 성장 단계별 기준과 과정의 설명이 담겨 있습니다.

이미지의 역할

이 사례에서 보여 주는 결과물은 운영 원고와 기술 문서입니다. 차량 CAD는 팀 전체가 공유하는 설계 맥락이며, 지식관리 원고는 제안한 체계의 실물 문서입니다. 회의·교육 효과를 증명하는 실측 그래프나 실제 도입 완료 화면으로 소개하지 않습니다.

이스를 조정한다.

예를 들어 서스펜션 지오메트리 변경 시 프레임 하드포인트 및 휠과의 간섭을 함께 검토하거나, 냉각 시스템 배치 시 유로뿐 아니라 프레임과 전기 부품의 패키징까지 확인하는 방식이다.

이 단계에서는 설계 목표, 주요 요구사항, 검토 대안, 해석 또는 시험 결과와 최종 선정 근거를 문서화할 수 있어야 한다.

4.4 주도 설계자 단계

주도 설계자는 설계 - 검증 - 개선 과정을 독립적으로 운영하고, 다른 구성원의 설계 결과를 검토할 수 있는 수준을 의미한다.

해당 구성원은 개별 설계값의 적합성뿐 아니라 차량 전체 목표와의 정합성을 판단해야 하며, 필요할 경우 설계 목표와 요구조건을 다시 정의할 수 있어야 한다. 또한 프로젝트 종료 후 해당 시즌에서 발생한 문제, 실패한 설계안, 수정 과정 및 최종 설계기준을 다음 구성원이 활용할 수 있는 형태로 정리하는 역할을 수행한다.

Table 1 Competence criteria for the four-stage design framework

평가 항목	입문자	실무 입문자	독립 설계자	주도 설계자
CAD ·도면	기존 부품 재현	단순 부품 설계	서브시스템 설계	설계 품질 검토
CAE ·검증	주어진 조건 적용	결과 의미 설명	조건 및 방법 설정	해석·실차 결과 종합 판단
설계 판단	지시된 방법 수행	대안 비교	근거 기반 독립 선정	시스템 목표 기반 의사결정
인터 페이스	기준 위치 이해	간섭 확인	변경 파급효과 분석	파트 간 Trade-off 조정
문서화	결과 기록	변경 사유 기록	설계 근거 및 이력 관리	설계 기준 표준화·전수

5. 반복적 설계학습 구조

설계역량은 교육자료를 학습하는 것만으로 형성되기 어렵고, 실제 문제를 수행하고 그 결과를 검증하면서 반복적으로 발전한다. 경험학습에서는 경험, 성찰, 개념화 및 재적용이 반복되는 학습과정을 중요하게 다룬다.[6] 본 연구에서는 이를 학생 자작자동차 개발과정에 적용하여 설계 - 검증 - 개선 - 기록으로 구성된 반복적 설계학습 구조를 제안한다.

5.1 설계(Design)

설계 단계에서는 목표성능과 요구조건을 정의하고 이를 만족시키기 위한 형상, 재료, 배치 및 설계변수를 결정한다. 이때 설계자는 단순히 기존 차량의 값을 복사하기보다 해당 값을 유지하거나 변경하는 이유를 명확히 해야 한다.

설계 산출물에는 CAD 모델뿐 아니라 목표, 요구조건, 주요 설계변수 및 선정 근거가 포함되어야 한다.

5.2 검증(Validation)

검증 단계에서는 앞서 설정한 설계 목표가 실제로 충족되었는지를 확인한다. 검증 방법은 설계 대상에 따라 달라지며, 구조·유동·동역학 해석과 같은 CAE뿐 아니라 단품 시험, 실제 차량 계측, 드라이버 피드백 등을 활용할 수 있다.

이때 해석 결과만으로 설계의 적합성을 판단하지 않도록 한다. 가능하다면 실제 제작물이나 차량 시험 결과와 해석 결과를 함께 비교하고, 두 결과 사이에 차이가 발생할 경우 하중조건, 구속조건, 물성값 등 설계 과정에서 사용한 가정이 적절했는지를 다시 확인한다. 이러한 비교 과정을 통해 해석 결과의 신뢰성과 설계 판단의 타당성을 함께 검토할 수 있다.

5.3 개선(Improvement)

검증 결과가 목표에 미치지 못하거나 예상과 다른 거동이 확인되면, 단순히 형상을 수정하기보다 먼저 원인을 분석한다. 이후 문제가 발생한 조건과 설계변수를 확인하고, 필요한 경우 형상, 재료, 배치 또는 설계조건을 변경하여 다시 검증한다.

[문서] 공동 지식관리 연구 원고 · 단계별 기준과 검증 흐름 · 효과 실증 전의 체계 제안

2026_KSAE_추계학술대회_Formula_Student_팀의_설계_프로세스_체계화와_지식관리_방안에_관한_연구_권용민_남선우.pdf · 5쪽

설계보고서 심층 기록: 프레임: 기존 구조를 유지하면서 변경된 하중 경로에 대응하기

차량의 기준 구조를 설계하는 문제

프레임을 단순히 모든 부품을 담는 틀로 보지 않고, 현가 하드포인트의 위치를 유지하며 구동계·배터리·인버터·냉각계·공력 부품을 연결하는 기준 구조로 다뤘습니다. 현가 설계에서 좋은 좌표를 얻더라도 하드포인트를 지지하는 파이프가 변형되거나 제작 위치가 달라지면 실제 바퀴의 자세와 하중 전달은 설계와 달라집니다. 따라서 전역 강성, 국부 체결부, 제작 오차, 정비 접근성을 같은 설계 문제로 묶었습니다.

AEF-26은 AEF-25의 Space Frame 기본 구조를 활용한 개선형 설계입니다. 전년도 구조에는 실제 제작·조립·검차 과정에서 얻은 경험과 기존 지그가 있었습니다. 전체 프레임을 새로 설계하는 선택은 새로운 패키징 자유도를 주지만, 지그 재제작·용접 순서 재정의·조립 오차·제작 일정의 부담도 함께 만듭니다. 이번 설계에서는 바꿀 필요가 있는 영역과 유지할 수 있는 영역을 구분하는 것이 중요했습니다.

유지한 것과 바꾼 것

전후륜 서스펜션 하드포인트가 체결되는 파이프 위치를 변경하고, 전륜 현가 마운트 주변의 보강대 일부 삭제를 반영했습니다. EMRAX 228 적용과 전장·냉각 부품 배치 변경, Full Aero Package를 위한 마운트 조건도 패키징 검토의 입력이 되었습니다. 전체 실루엣이 유사하더라도 하드포인트의 위치와 보강 부재가 달라졌기 때문에, 전년도 비틀림 강성 수치를 새로운 모델의 검증 없이 그대로 사용하는 것은 적절하지 않았습니다.

설계 항목	판단 기준	설계에서 연결한 문제
전체 비틀림 강성	AEF-25 해석 수준 약 2170 N·m/deg 유지	현가 입력에 대한 프레임 전체의 회전 변형
하드포인트 유지성	체결 파이프 위치와 주변 하중 경로 검토	설계한 현가 기하의 실제 구현
패키징	모터·인버터·배터리·배관·배선 경로	설치 공간과 다른 파트의 인터페이스
정비성	주요 부품 탈거와 점검 접근 공간	조립 후 서비스 작업 가능성
제작 신뢰성	기존 지그·제작 경험 활용	제작 일정과 위치 오차 관리

설계보고서의 기존 목표 약 2200 N·m/deg와 전년도 해석 수준 약 2170 N·m/deg는 구분했습니다. AEF-26의 계산 결과를 2200 목표 초과 성과로 표현하지 않습니다. 기존 수준을 유지하는 개선형 설계라는 판단과, 원래 목표에 소폭 미달한다는 사실을 함께 기록하는 편이 설계 의도를 정확히 설명합니다.

재료와 단면을 모델에 옮기기

보고서의 프레임 재료는 STKM-11A 계열 강관입니다. 프레임 해석에서는 탄성계수 200,000 MPa, 포아송비 0.30, 밀도 7.85×10^-6 kg/mm³를 적용했습니다. 강성은 선형 탄성 구간의 변형으로 계산하므로 탄성계수와 파이프 단면이 중요한 입력입니다. 항복강도나 인장강도가 높다는 사실만으로 비틀림 강성이 높아지는 것으로 해석하지 않았습니다.

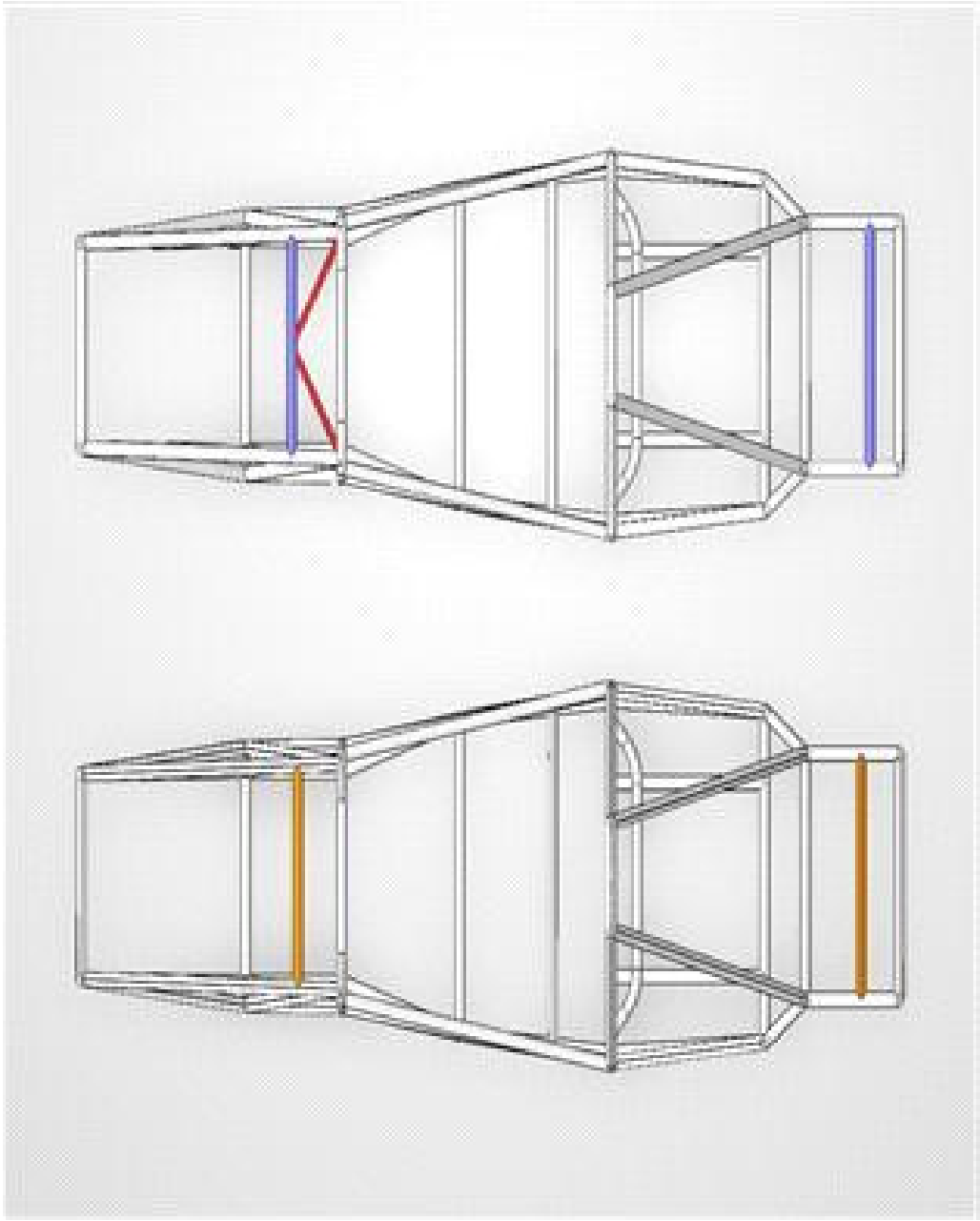
제출보고서에는 파이프 두께를 적색 1.8t, 청색 1.65t, 녹색 1.25t로 구분한 CAD가 있습니다. 모든 부재를 동일한 실선처럼 취급하지 않고 실제 적용할 단면을 Beam에 지정하는 과정의 근거입니다. 다만 이 그림은 설계 단면을 표시한 CAD이며, 제작된 모든 파이프의 실측 두께 검사표는 아닙니다.

개인 기여와 팀 인터페이스

프레임·현가·벨크랭크·지그·제작·정적해석은 제가 직접 참여한 기술 영역입니다. 팀장으로서 구동계와 전장, 냉각, 공력 담당자와 장착 위치·간섭·제작 일정을 맞추고 보고서의 관련 근거를 연결했습니다. 팀 합본의 모터 전기제어, 배터리 전기설계, 공력 해석, 계측 코드 전체까지 개인이 수행한 것으로 확장하지 않습니다. 해당 영역은 프레임이 수용해야 하는 팀 설계 조건이자 협업 인터페이스로 다룹니다.

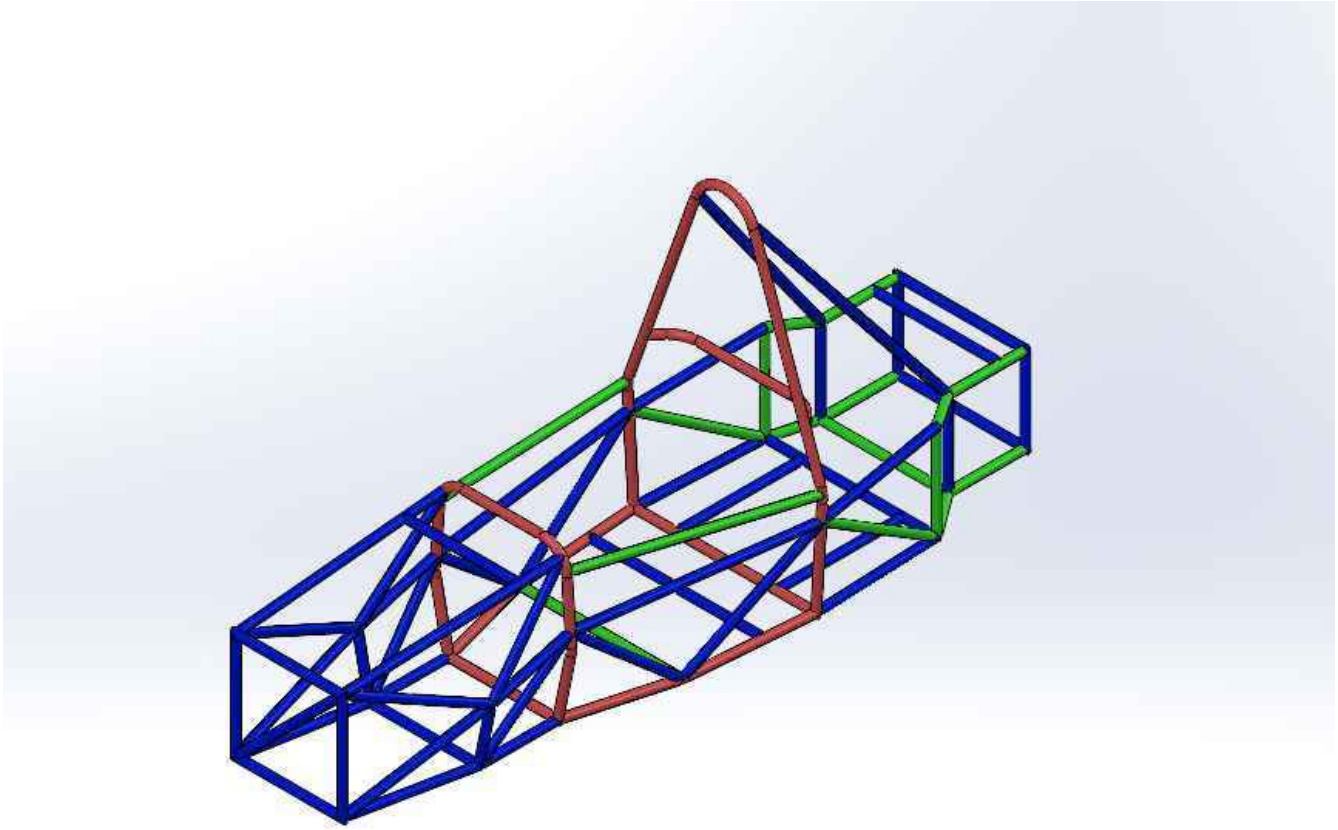
이 사례가 보여주는 작업은 완전히 새로운 프레임을 제안하는 것보다, 기존 구조의 장점을 남기면서 변경점이 강성과 제작에 미치는 영향을 다시 확인하는 설계 판단입니다. 전체 강성 해석, 체결부 상세 검토, 실측 계획이 서로 다른 검증 단계라는 점도 보고서에 남겼습니다.

근거: 개인 섀시 설계보고서 1~3, 5~6, 8쪽; A-FA 팀 제출 설계보고서 13~17, 24쪽.



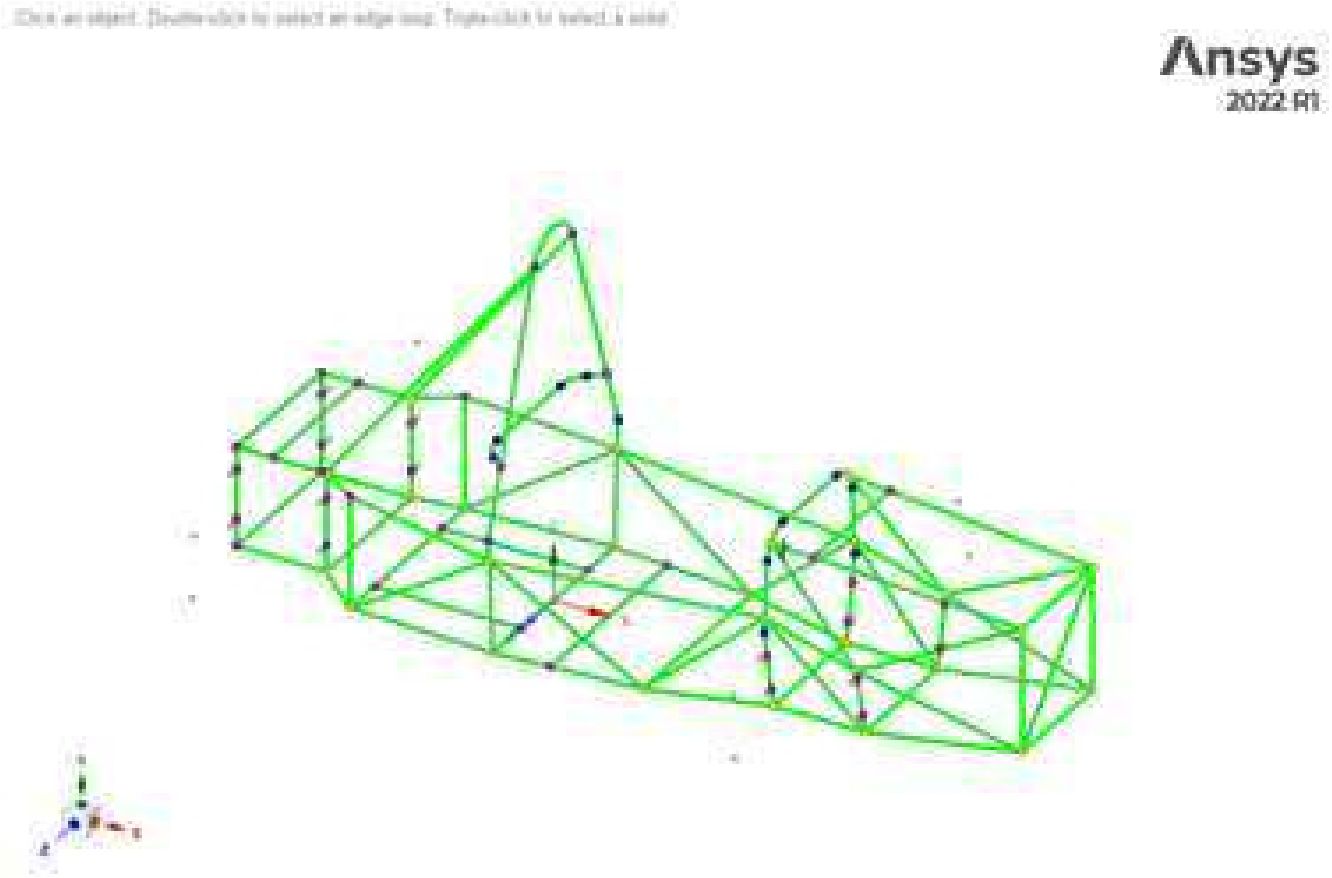
[CAD] AEF-25(상)·AEF-26(하) 프레임 비교 CAD. 하드포인트 체결 파이프와 마운트 조건을 변경한 개선형 구조입니다. 실물 사진이 아닙니다.

3. 설계보고서_A-FA.pdf · 14쪽 · 그림 2.1.1-2



[CAD·단면 구분] 프레임 파이프 두께 구분 CAD. 보고서 색상 기준 적색 1.8t, 청색 1.65t, 녹색 1.25t. 실제 두께 검사 결과가 아닙니다.

3. 설계보고서_A-FA.pdf · 16쪽 · 그림 2.1.4-2



[FEA 전처리] ANSYS SpaceClaim의 중심선 기반 프레임 Beam 모델. 프레임 전역 비틀림 강성을 비교하기 위한 모델이며 용접부 국부 응력이나 실측 결과를 뜻하지 않습니다.

3. 설계보고서_A-FA.pdf · 18쪽 · 그림 2.1.5.2-1

설계보고서 심층 기록: 프레임: 비틀림 강성 계산에서 실차 검증 계획까지

중심선 기반 Beam 모델을 선택한 이유

ANSYS Workbench 2022 R1의 Static Structural 환경에서 SpaceClaim 중심선 기반 Line Body를 구성했습니다. 목적은 프레임 전체의 비틀림 강성을 효율적으로 비교하는 것이므로, 모든 튜브를 3차원 솔리드로 상세 모델링하기보다 실제 파이프 단면을 가진 Beam 모델을 사용했습니다. 부재 연결은 Beam Connect를 통해 동일 노드로 구성하고 Mesh 생성 후 연결 상태를 확인하는 방식입니다.

이 모델의 평가 대상은 프레임 자체입니다. 위시본, 업라이트, 타이로드의 탄성 변형이나 실제 베어링 유격을 함께 계산한 전체 차량 모델은 아닙니다. 용접 비드의 형상, 용접 열영향부, 브라켓의 국부 응력 집중도 이 전역 모델의 직접 평가 범위에 포함하지 않았습니다. 빠르게 비교할 수 있는 모델을 택한 대신, 그 모델로 답할 수 있는 질문을 제한했습니다.

경계조건을 정의하고 토크로 환산하기

후륜 좌우 인보드 하드포인트에 구속 조건을 설정하고, 전륜 좌우 인보드 하드포인트에는 반대 방향의 수직 하중을 각각 1000 N 적용했습니다. 프레임 후방의 모든 부재를 고정하면 실제보다 과도한 구속으로 강성이 크게 계산될 수 있으므로, 현가 하중이 전달되는 장착 위치를 기준으로 조건을 정했습니다.

보고서의 하중 작용선 간 거리는 450.21 mm입니다. 커플의 토크는 한쪽 하중 F와 두 작용선의 간격 b의 곱으로 계산합니다.

T = F × b = 1000 N × 0.45021 m = 450.21 N·m

같은 계산을 차량 중심선에서 한쪽 작용선까지 거리 l로 쓸 때는 T = 2Fl이 됩니다. b=2l이므로 두 식은 동일하며, 하중 2개라는 이유로 작용선 간 거리 b를 사용하는 식에 다시 2를 곱하지 않습니다.

최대 변위 대신 좌우 평균 방향변위 차이를 사용하기

ANSYS Directional Deformation에서 보고서가 사용한 좌측 전륜 하드포인트 평균 Y변위는 +0.81337 mm, 우측 평균은 -0.81688 mm입니다. 두 값의 차이는 1.63025 mm입니다. 이 차이를 하중점 간 거리로 나누어 비틀림각을 구했습니다.

θ = atan(1.63025 / 450.21) × 180 / π ~= 0.20747 deg

K_t = T / θ = 450.21 / 0.20747 ~= 2170 N·m/deg

항목	보고서 값	의미
한쪽 하중	1000 N	좌우 반대 방향 커플의 구성 하중
작용선 간격	450.21 mm	토크와 비틀림각 산정의 기준 거리
좌우 변위 차이	1.63025 mm	병진 성분을 구분하기 위한 상대 변위
비틀림각	0.20747 deg	mm와 deg 단위를 구분한 계산 결과
비틀림 강성	약 2170 N·m/deg	해당 경계조건의 선형 정적 해석값

결과는 전년도 해석 수준과 동등한 약 2170 N·m/deg입니다. 기존 목표 약 2200 N·m/deg에는 소폭 미달합니다. 후륜 고정 조건, 입력 위치, 부재 단면과 연결 가정이 다른 해석이나 실측 자료와 수치만 직접 비교하지 않습니다.

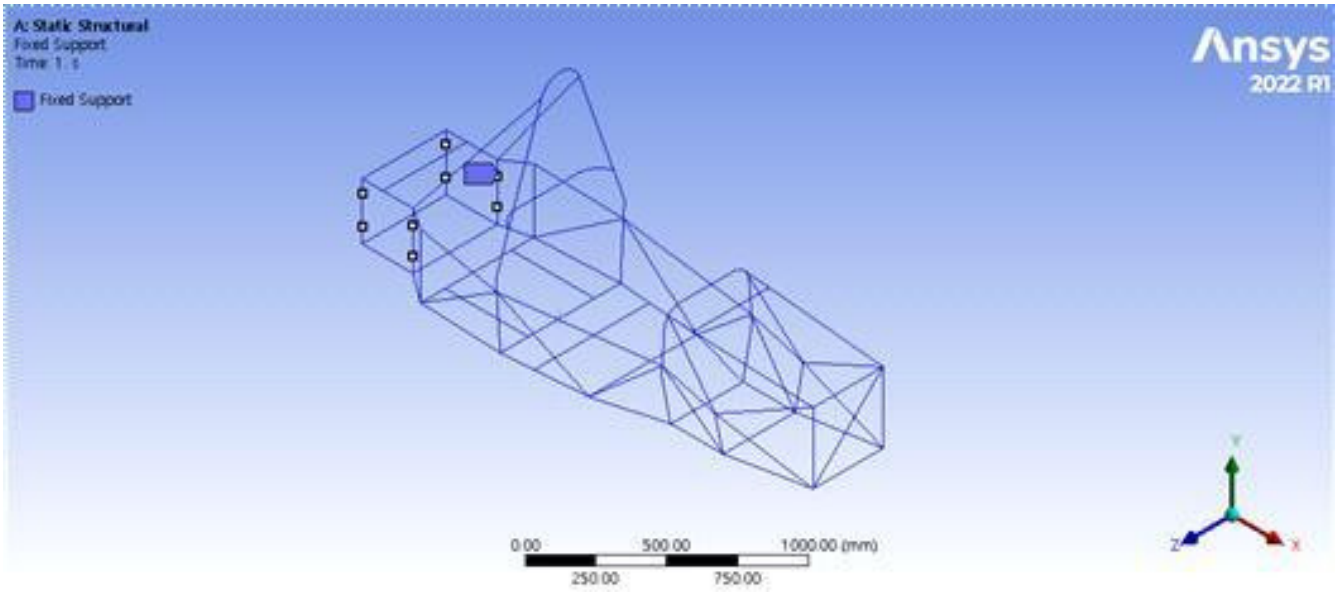
보고서에 남긴 실측 절차

설계보고서 제출 시점에는 프레임 비틀림 강성 실측이 완료되지 않았습니다. 따라서 결과물은 해석 모델과 계산, 그리고 실측 계획입니다. 실측 계획에서는 후방 고정 지그·전방 하중 입력 지그·변위 측정 지그를 구분했습니다. 변위 센서를 프레임과 함께 움직이는 부위에 고정하면 실제 변형을 과소평가할 수 있으므로, 정반 또는 지면에 독립된 기준을 두도록 했습니다.

계획한 입력 단계는 0→500→1000→1500 N이며, 각 단계에서 좌우 수직 변위를 기록한 뒤 하중을 제거하면서 복원을 확인합니다. 최소 3회 이상 반복하여 평균을 비교하고, 가능하면 후방 고정점의 변위도 함께 측정해 지그 자체의 변형을 확인하는 방식입니다. 이는 실제 수행 완료 기록이 아니라 보고서의 검증 계획입니다.

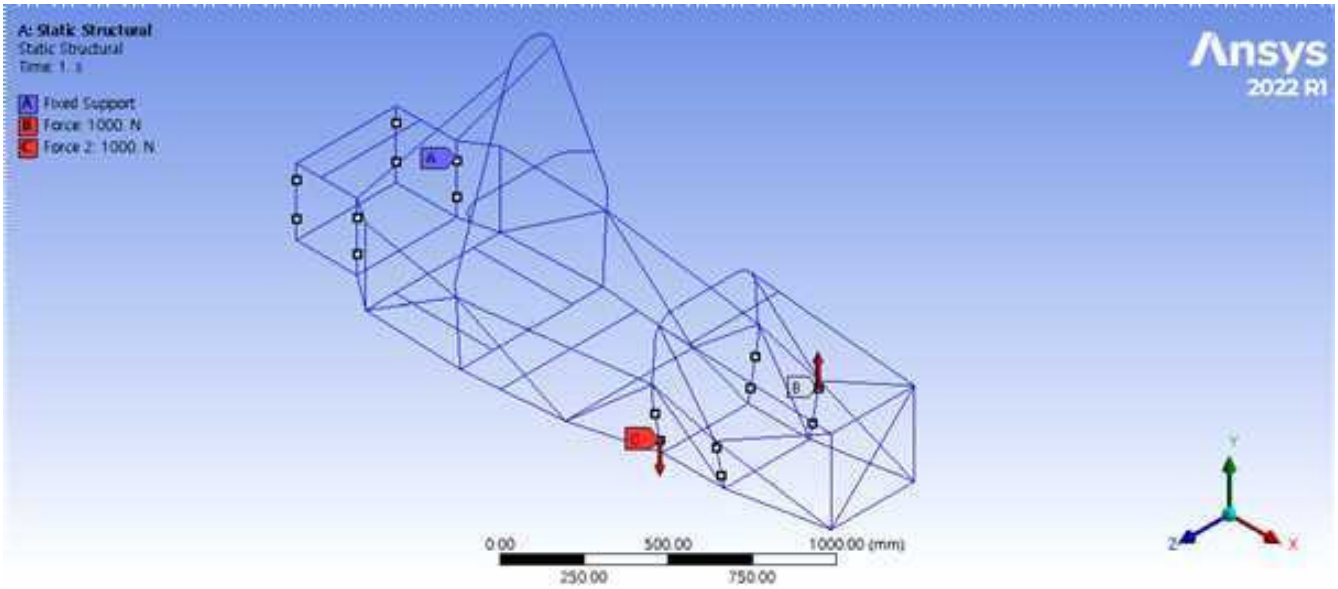
해석과 시험을 비교할 때는 입력 위치·방향·좌우 거리·후방 구속·센서 위치를 맞춰야 합니다. 차이가 생기면 용접부, 체결 유격, 제작 오차, 지그 변형, 경계조건 차이를 원인 후보로 분해합니다. 이후 하드포인트와 모터·배터리·윙 마운트의 국부 해석을 추가하는 것이 전역 Beam 결과를 보완하는 순서입니다.

근거: 개인 섀시 설계보고서 5~6, 8, 10~11, 13~14, 17~22쪽; A-FA 팀 제출 설계보고서 17~24쪽.



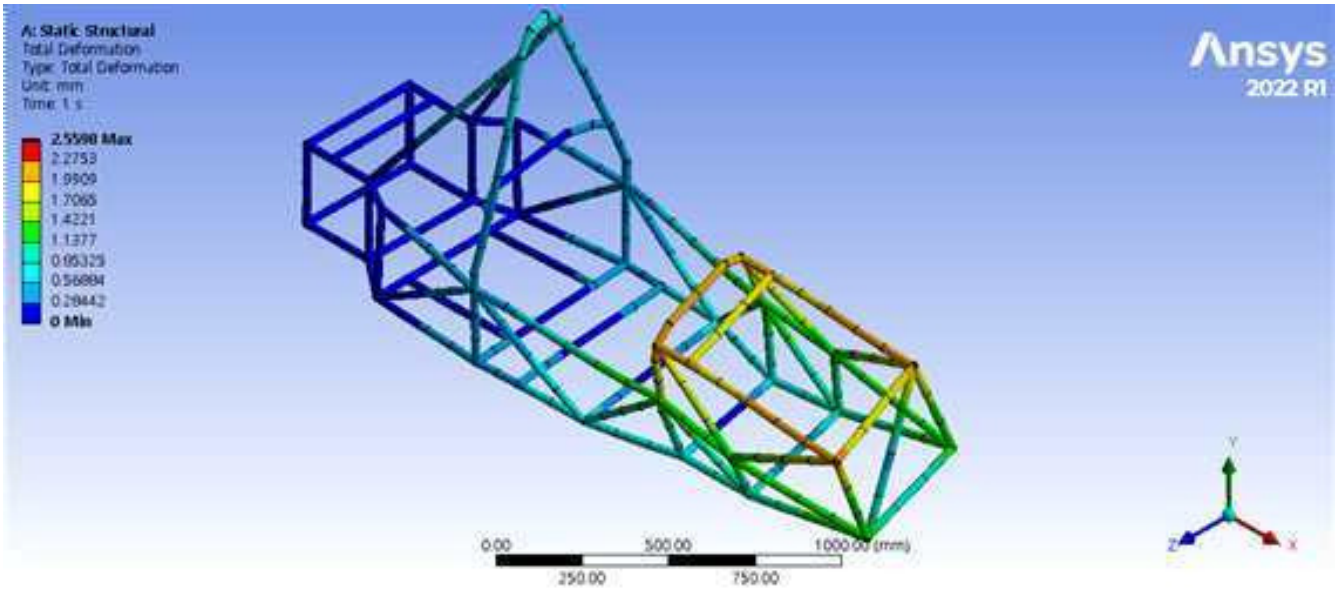
[FEA 경계조건] 후륜 인보드 하드포인트의 해석 구속 조건. 실제 비틀림 강성 시험용 지그 사진이 아닙니다.

3. 설계보고서_A-FA.pdf · 18쪽 · 그림 2.1.5.3-1



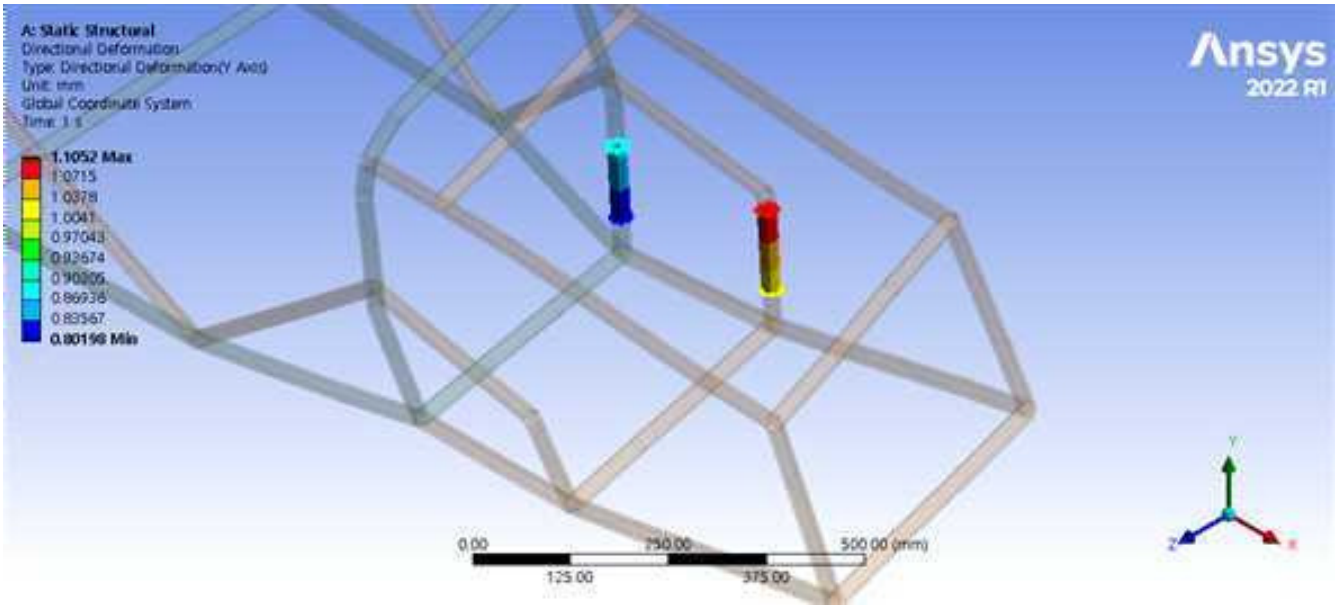
[FEA 하중조건] 전륜 좌우 인보드 하드포인트에 반대 방향 1000 N을 적용한 비틀림 해석 하중조건. 하중 작용선 간 거리 450.21 mm를 사용했습니다.

3. 설계보고서_A-FA.pdf · 19쪽 · 그림 2.1.5.4-1



[FEA 결과] 프레임 Beam 모델의 전체 변형 해석 화면. 약 2170 N·m/deg는 이 경계조건의 선형 정적 해석값이며 실차 실측값이 아닙니다.

3. 설계보고서_A-FA.pdf · 21쪽 · 그림 2.1.5.5-1



[FEA 결과] 좌측 전륜 하드포인트 방향변위 결과. 보고서 좌측 평균 +0.81337 mm와 우측 평균 -0.81688 mm의 차이로 비틀림각을 계산했습니다.

3. 설계보고서_A-FA.pdf · 21쪽 · 그림 2.1.5.5-2

설계보고서 심층 기록: 설계보고서의 통합: 계산·제작·시험 상태를 연결한 기록

결과물과 판단 근거를 함께 남기기

이번 A-FA 경험에서 보고서는 완성된 부품을 설명하는 자료인 동시에, 다음 사람이 설계 판단을 다시 따라갈 수 있게 하는 인계 자료였습니다. 프레임의 하드포인트 변경이 강성 모델에 연결되고, 휠 트래블과 MR이 스프링·댐퍼 사용량에 연결되며, 벨크랭크 하중이 푸시로드 좌굴 계산으로 이어집니다. 계산식의 수치만 모으기보다 입력·정의·가정·결과·남은 확인사항을 같은 흐름으로 정리했습니다.

팀 제출 합본은 313쪽이며, 개인 섀시 원고는 236쪽의 상세 판본입니다. 합본 표지의 팀장·제출 책임자라는 사실을 모든 파트의 단독 저작·해석·제작자로 확장하지 않습니다. 제 개인 경험은 프레임·현가·벨크랭크·제작·정적해석 및 팀 기술 문서 통합을 중심으로 설명하고, 배터리 전기설계·공력·계측 플랫폼 등 다른 담당자의 결과는 팀 인터페이스와 협업 맥락으로 표시합니다.

한 표에서 구분한 검증 수준

근거의 종류	이 포트폴리오의 실제 예	그 근거로 말할 수 있는 범위
설계 목표	MR 0.70/0.80, 정적 롤센터 40/70 mm	의도한 값과 선정 이유
계산·모델	Beam 강성 약 2170 N·m/deg, Euler SF 4.26/10.19	가정한 모델 조건의 결과
해석 그림	벨크랭크 응력·안전율 분포	해당 정적 등가 하중의 응력 경향

근거의 종류	이 포트폴리오의 실제 예	그 근거로 말할 수 있는 범위
실물 사진	제작 벨크랭크 25/28 g 저울 사진	실제 부품과 당시 표시 질량
외부 시험 데이터	대표 댐퍼 Dyno 그래프	그 시료·시험 조건의 측정 특성
별도 주행 분석	7회 롤 시험	해당 세팅·세션에서 관찰한 변화
검증 계획	프레임 비틀림 강성 실측 절차	앞으로 비교해야 할 방법과 항목

이 구분은 내용을 줄이기 위한 것이 아니라 각 결과의 의미를 더 자세히 설명하기 위한 기준입니다. 예를 들어 벨크랭크 실측 25 g은 FEA의 타당성을 직접 증명하지 않고, 안전율 1.55는 실물의 피로수명을 측정한 결과가 아닙니다. 두 자료를 연결해 설계가 제작물로 이어졌다는 사실과 남은 구조 검증을 함께 보여줍니다.

판본을 연결할 때 발견한 확인 항목

개인 원고에는 그림 삽입 지시·편집 안내·미작성 제목도 남아 있습니다. 이를 실제 도판이나 완료된 실험으로 바꾸지 않고, 제출본의 실재 그림과 표를 우선 연결했습니다. 예를 들어 개인본의 공력 하중 고려 절은 제목만 남아 있지만 제출본 p40은 최종 다운포스 미확정으로 초기 스프링 계산에 직접 반영하지 않았다는 상태를 설명합니다. 후륜 토 변화도 개인본은 제작 전 재검토, 제출본은 제작 후 초기 세팅 관리 대상으로 서술 시점이 다릅니다.

다른 예는 벨크랭크 산정 하중과 FEA 입력 절의 소폭 차이, 프레임·푸시로드의 탄성계수 설정 차이, 초기 스프링안과 별도 롤 주행시험의 강성 조건 차입니다. 이런 항목을 임의로 하나의 최종 수치로 합치지 않고, 원본을 다시 열어야 하는 연결점으로 남겼습니다. 후속 팀원이 같은 모델을 수정하거나 테스트를 재현할 때 필요한 정보입니다.

팀 운영과 기술 문서화의 연결

팀장으로서 여섯 기술 파트의 보고·스터디·인계를 관리하면서, 결과만 전달되는 상황보다 설계 이유와 후속 확인사항을 함께 전달할 필요를 느꼈습니다. 문서에서는 무엇을 유지했고 무엇을 변경했는지, 어떤 조건에서 계산했는지, 제작품으로 무엇을 확인했는지, 어떤 시험은 아직 남았는지를 추적할 수 있게 하는 데 초점을 맞췄습니다.

프레임 실측 계획에는 독립된 변위 기준과 반복 측정을, 현가 제작 절차에는 지그 고정과 가접 후 치수 확인을, 세팅 계획에는 정적 얼라인먼트→저속 기능 확인→기본 주행→후속 점검의 순서를 담았습니다. 이는 설계 문서를 다음 작업의 실행 자료로 만드는 방식입니다. 다만 문서화로 생산성이나 인수인계 시간이 몇 퍼센트 개선되었다는 전후 지표는 없습니다.

시즌 결과와 다음 검증의 정직한 연결

2026 FSK에서는 배터리 검차를 통과하지 못해 동적 경기·내구레이스 완료 성과를 주장할 수 없습니다. 보고서의 목표와 해석·제작 결과를 대회 완주나 전년도 대비 경기력 향상으로 치환하지 않습니다. 설계보고서 제출 시점에도 모든 목표가 실차로 최종 검증된 것은 아니었습니다.

그럼에도 실제 결과물은 남습니다. 프레임 모델과 계산, 현가 제원과 기구학 표, 보유 댐퍼 측정 데이터 분석, 벨크랭크의 제작 가능한 형상과 실물, 지그와 제작 절차, 부품 검수와 후속 시험 계획이 그것입니다. 내 포트폴리오에서는 성공한 수치뿐 아니라 설계 의사결정과 미완료 검증을 분리해 보여주는 기술 기록으로 제시합니다.

근거: 개인 섀시 설계보고서 1, 13, 17, 120~121, 159, 181, 187, 196~197, 207, 222~223, 225, 233~236쪽; A-FA 팀 제출 설계보고서 1, 20, 22, 24, 36, 38~40, 49, 53, 55, 57~58, 313쪽.

2.2.7 Kinematic 해석

AEF-26 현가 지오메트리의 작동 특성을 확인하기 위해 MATLAB 기반 Kinematic 해석을 수행하였다. 해석은 CAD 하드포인트를 기반으로 한 강체 링크 해석이며, Upper Arm, Lower Arm, Tie Rod 또는 Toe Link의 길이 제약을 만족하도록 Wheel Center 위치와 Upright 자세를 반복 계산하는 방식으로 진행하였다.

해석 좌표계는 차량 후방을 x축 양의 방향, 차량 우측을 y축 양의 방향, 차량 상방을 z축 양의 방향으로 설정하였다. 해석 범위는 -25 mm Rebound부터 +25 mm Bump까지로 설정하였다. 본 해석은 순수 기구학 해석이므로 암, 부싱, 업라이트, 프레임 변형에 따른 Compliance 효과는 포함하지 않았다.

2.2.7.1 Wheel Heave Sweep

Wheel Heave Sweep 결과, 전륜과 후륜 모두 Bump 방향에서 네거티브 캠버가 증가하였다. 전륜은 정적 상태 기준 Camber Gain이 약 -0.0605 deg/mm로 나타났으며, 후륜은 약 -0.0187 deg/mm로 나타났다. 이는 전륜은 외륜 캠버 확보와 조향 응답성을 우선하고, 후륜은 구동 접지 안정성을 우선한 설계 방향과 일치한다.

항목	25 mm Rebound	Static	25 mm Bump
전륜 Camber [deg]	-1.04	-2.50	-4.07
후륜 Camber [deg]	-1.56	-2.00	-2.49
전륜 Toe [deg]	-0.64	0.00	+0.67
후륜 Toe [deg]	+2.02	0.00	-1.95

표 2.2.7.1-1 Wheel Heave Sweep에 따른 Camber 및 Toe 변화

전륜 Bump Steer는 25 mm 범위에서 약 ±0.67 deg로 나타났다. 후륜 Toe Change는 약 ±2.0 deg 수준으로 전륜보다 크게 나타났으며, 이는 후륜 토링크 배치가 Wheel Travel에 민감하게 반응한다는 것을 의미한다. 제작이 완료된 상태이므로 본 결과는 추가 설계 변경보다는 초기 얼라인먼트 및 실차 테스트에서 중점 확인할 관리 항목으로 반영한다.

Roll Center Height는 정적 상태에서 전륜 39.37 mm, 후륜 72.31 mm로 계산되었다. 이는 목표값인 전륜 40 mm, 후륜 70 mm와 근접하므로, 정면 현가 지오메트리는 목표 롤센터 높이를 만족한다고 판단하였다.

항목	목표 RC Height [mm]	해석 RC Height [mm]
전륜	40	39.37
후륜	70	72.31

표 2.2.7.1-2 전후륜 정적 Roll Center Height 해석 결과

Track Change는 25 mm Bump 기준 전륜 -10.25 mm, 후륜 -0.72 mm로 나타났다. 전륜은

[설계보고서 표·본문] A-FA 제출보고서 p36의 강체 기구학 해석 결과. ±25 mm 휠 트래블에서 전륜 약 ±0.67°·후륜 약 ±2° 토 변화가 남아 있음을 관리 항목으로 기록했습니다.

3. 설계보고서_A-FA.pdf · 36쪽 · 그림 원문 페이지 전체



[실제 제작품·저울 사진] 전륜 벨크랭크 실제 가공품의 질량 표시 25 g. 보고서에 수록된 원본 사진입니다. 단일 플레이트이며 제작 전 실물과의 감량률 측정 사진은 아닙니다.

3. 설계보고서_A-FA.pdf · 55쪽 · 그림 2.2.10.4-3 좌



[실제 제작품·저울 사진] 후륜 벨크랭크 실제 가공품의 질량 표시 28 g. 보고서에 수록된 원본 사진입니다. 단일 플레이트이며 제작 전 실물과의 감량률 측정 사진은 아닙니다.

3. 설계보고서_A-FA.pdf · 55쪽 · 그림 2.2.10.4-3 우

03 / 03 시즌 결과·인수인계·운영의 한계

성과와 한계를 함께 보고하기

시즌 보고는 잘된 결과만 모으는 문서가 되어서는 다음 팀의 판단에 충분하지 않습니다. 2026 FSK에서는 배터리 검차에 실패해 동적 경기에 참가하지 못했습니다. 이를 완주나 경기 성능 향상으로 표현하지 않고, 시즌 결과와 한계의 일부로 남깁니다.

외부 관계의 인수인계

후원사와 제작·시험 파트너에 시즌 자료를 전달하고 차기 팀장을 소개했습니다. MakeIT의 후임 견적 요청 방식, KISSsoft의 담당자 승계 등 실제 후속 연락이 이어질 수 있는 접점을 정리했습니다. 팀이 바뀔 때마다 같은 설명을 처음부터 반복하는 부담을 줄이려는 운영 방향이었습니다.

제안한 체계의 검증 범위

지식관리 연구는 체계와 학습 단계를 제안한 작업입니다. 적용 전후의 신입 교육 시간, 설계 오류 빈도나 팀 성능을 측정해 효과를 확인한 연구로 표현하지 않습니다. 관련 KSAE 추계 포스터는 채택됐고 2026년 11월 20일 발표 예정입니다.

다음 운영에서 확인할 과제

자료가 존재하는지뿐 아니라 후임이 조건과 변경 이유를 실제로 찾을 수 있는지 확인할 필요가 있습니다. 인수인계 후 설계 판단을 재현하는 과제, 변경이력의 완결성, 체크리스트 사용 기록을 통해 체계가 쓰이는지 살펴보는 방향입니다. 이번에 이미 얻은 운영 성과가 아니라 다음 적용에서 검토할 기준입니다.